CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 15 · Ficheros y pruebas

Guía de estudio · DAM/DAW

Path, Files, try-with-resources y pruebas unitarias.

1. Explicación

Path representa una ruta y Files permite leer y escribir archivos. try-with-resources cierra automáticamente recursos AutoCloseable, incluso ante errores. El ejercicio usa comprobaciones ejecutables sin dependencias para poder probarlo con javac; en un proyecto real, JUnit Jupiter automatiza y organiza estas comprobaciones. Usa rutas temporales y datos controlados.

2. Ejemplo

Código · java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
class FicherosTest {
    static String primeraLinea(Path ruta) throws IOException {
        try (BufferedReader reader = Files.newBufferedReader(ruta, StandardCharsets.UTF_8)) {
            return reader.readLine();
        }
    }
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Path ruta = Files.createTempFile("nota-", ".txt");
        try {
            Files.writeString(ruta, "Hola\nAdiós", StandardCharsets.UTF_8);
            if (!"Hola".equals(primeraLinea(ruta))) throw new AssertionError("Primera línea
incorrecta");
            System.out.println("Prueba superada: primera línea Hola");
        } finally { Files.deleteIfExists(ruta); }
    }
}
```

Resultado esperado

```
Prueba superada: primera línea Hola
```

3. Errores frecuentes

- Construir rutas concatenando separadores manualmente.
- Ignorar IOException.
- Hacer las pruebas dependientes de ficheros existentes en una máquina.

4. Ejercicio

Escribe y vuelve a leer texto UTF-8 de un fichero temporal; considera texto normal, vacío y acentuado.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
"hola"	"hola"
""	""
"café"	"café"

5. Solución explicada

Código · java

```java
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
class FicherosTest {
    static String vuelta(String texto) throws IOException {
        Path ruta = Files.createTempFile("prueba-", ".txt");
        try {
            Files.writeString(ruta, texto, StandardCharsets.UTF_8);
            return Files.readString(ruta, StandardCharsets.UTF_8);
        } finally { Files.deleteIfExists(ruta); }
    }
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String[] entradas = {"hola", "", "café"};
        for (String entrada : entradas) {
            if (!entrada.equals(vuelta(entrada))) throw new AssertionError("Fallo con: " + entrada);
        }
        System.out.println("3 comprobaciones superadas");
    }
}
```

Otras soluciones válidas

- Probar una función pura aparte y dejar una prueba de integración para disco.
- Usar directorio temporal aislado por prueba.

6. Fuentes oficiales

Oracle — try-with-resources · JUnit — JUnit 5 User Guide · Oracle — API de Files, Java SE 25